



INNOVADOR Y DESAFIANTE

PROYECTO CONTROL Y GESTIÓN DE INVENTARIO

Presentación del Proyecto

Presentado por:

EDUARDO J MARMOLEJO

INTRODUCCIÓN

Proyecto Control y Gestión de inventario

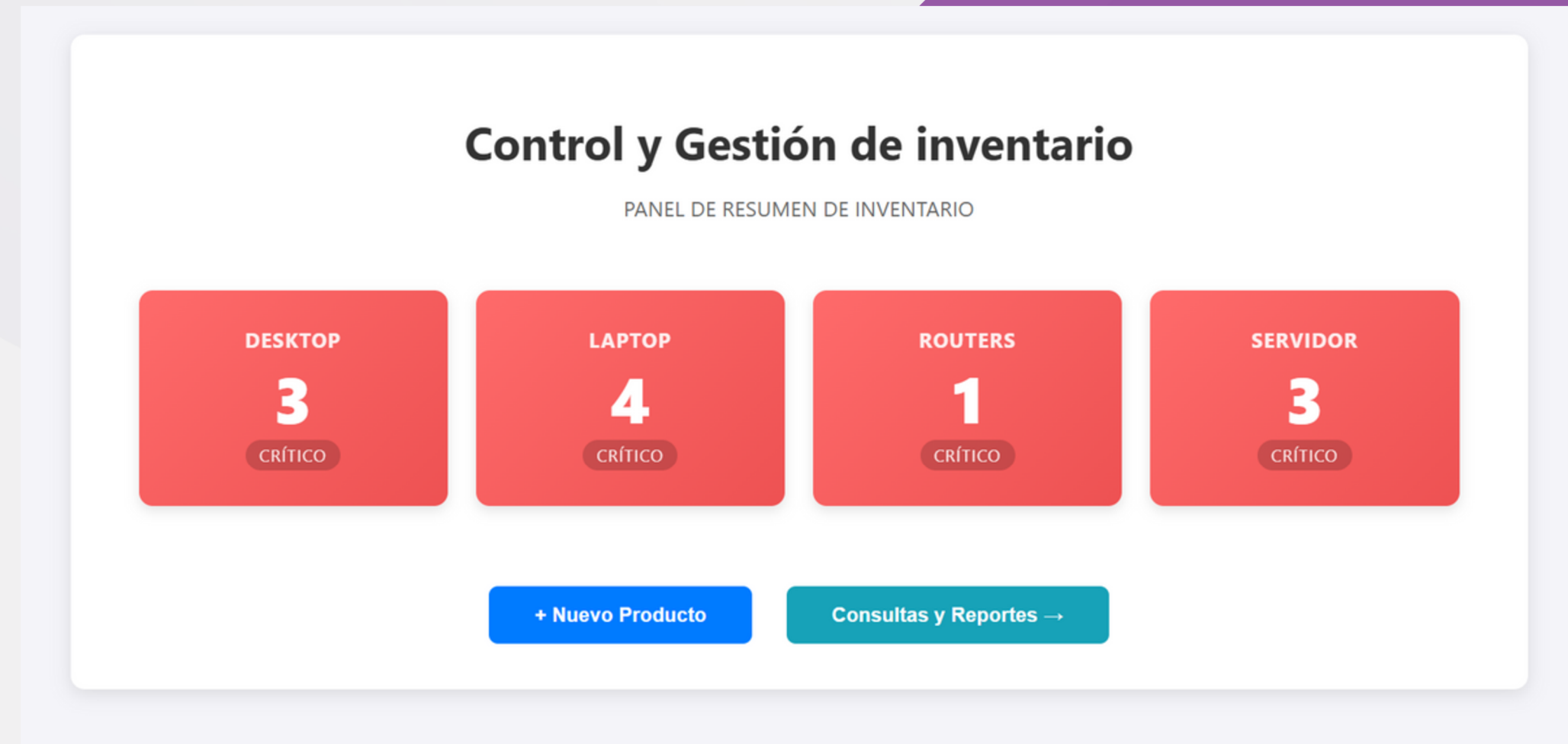
En este proyecto desarrollé un sistema de gestión de inventario de equipos tecnológicos, donde implemento una API REST en C# con ASP.NET Web API conectada a una base de datos SQL Server.

Mi objetivo es permitir el registro, consulta, actualización, eliminación y control del stock de equipos de forma centralizada, incluyendo funcionalidades avanzadas como búsqueda con filtros, importación y exportación de datos (Excel/CSV) y visualización de resúmenes para toma de decisiones.

Durante el desarrollo aplico buenas prácticas de programación, manejo de conexiones a base de datos, uso de consultas parametrizadas y estructuración correcta de endpoints para facilitar su consumo desde aplicaciones web o de escritorio.

PANEL PRINCIPAL

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse in mi sed velit lacinia vulputate. Vestibulum dignissim mollis ipsum sed pellentesque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse in mi sed velit lacinia vulputate. Vestibulum dignissim mollis ipsum sed pellentesque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse in mi sed velit lacinia vulputate. Vestibulum dignissim mollis ipsum sed pellentesque.



NUEVO PRODUCTO

01. Ingresar datos

Forma estructurada de ingresar los datos, manteniendo un orden en su creación y esquema

02. Importar datos

Nos permite cargar una plantilla que ya se tenga creada, para cargar datos en masa.

Nuevo Activo Tecnológico

Volver

¿Carga masiva? Utilice la plantilla Excel o CSV.

Importar Archivo

NÚMERO DE SERIE Ej: CND823...	IDENTIFICADOR	FEC. CREACIÓN 12/16/2025 01:11 a. m.
FABRICANTE	MODELO	TIPO CI Laptop
HOSTNAME	DIRECCIÓN IP	MAC ADDRESS
SISTEMA OPERATIVO	RAM (GB)	ALMACENAMIENTO
SUCURSAL -- Seleccionar --	UBICACIÓN DETALLADA	ESTADO Disponible
NÚMERO DE ACTIVO	TÍTULO / DESCRIPCIÓN	CREADO POR

Cancelar

Guardar Activo

REPORTES

Muestra como el usuario podrá realizar búsquedas de forma sencilla, así como también tener la posibilidad de su exportación

Consultas y Reportería

[← Volver al Inventario](#)

Búsqueda General:

Serie, Hostname, IP o Usuario...

Tipo Equipo:

-- Todos --

Estado:

-- Todos --

Buscar

Acciones:

Eliminar (0)

Exportar

Resultados de la búsqueda

	Serie (ID)	Equipo / Modelo	Red (IP/Host)	Ubicación	Estado	Acciones
Utilice los filtros para buscar...						

DIAGRAMA FINAL

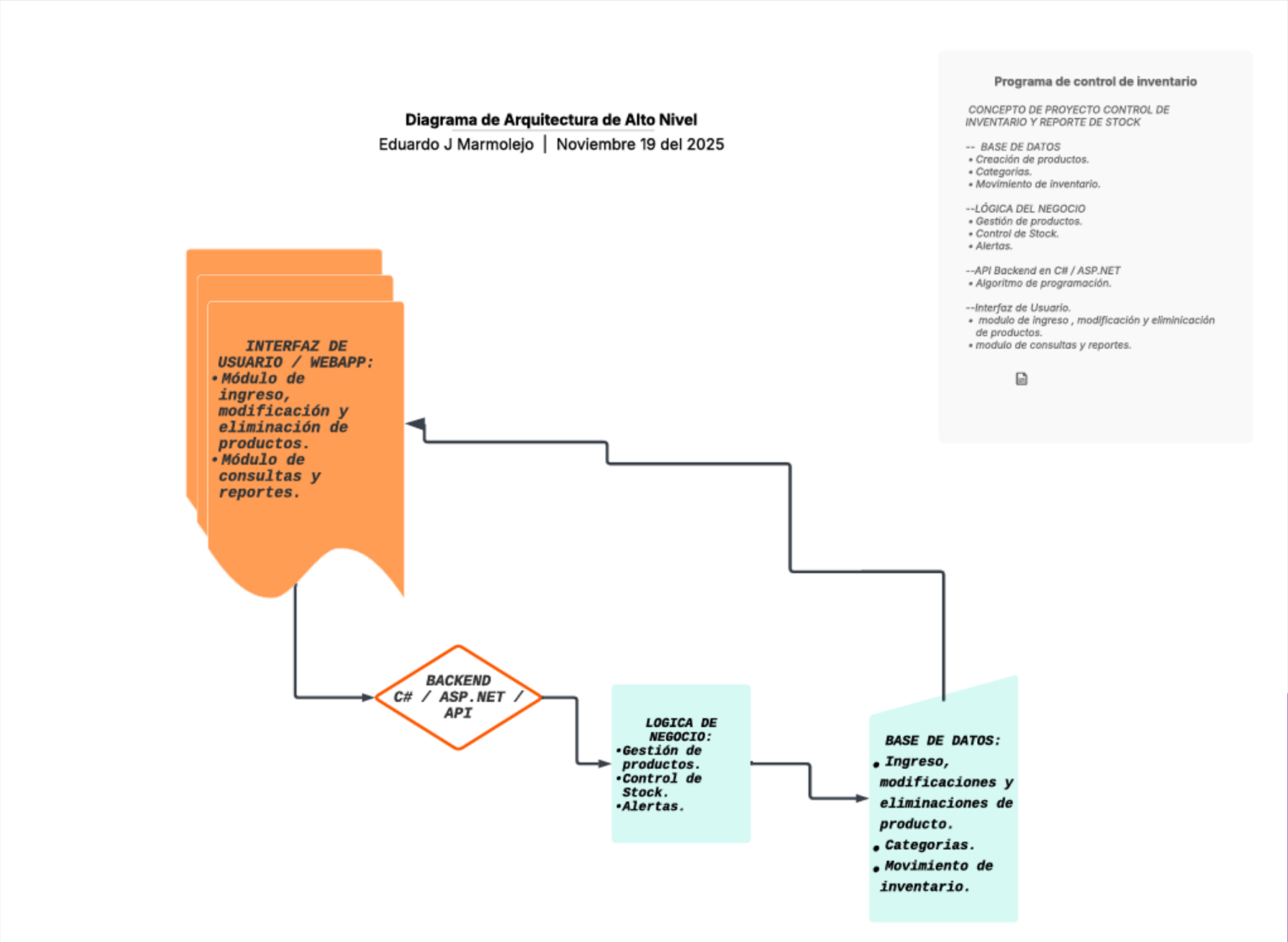


DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

	Id	NumeroSerie	Identificador	Modelo	TipoCI	Hostname	DireccionIP	Sucursal	Ubicacion	Estado	CreadoPor	FechaCreacion	Fabricante	Ma
1	19219	200000	200000	Modelo-La-1	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaEste	ANAQUEL 3	Vendido	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.430	NULL	NU
2	19220	200001	200001	Modelo-La-2	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaCentro	ANAQUEL 10	Vendido	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.433	NULL	NU
3	19221	200002	200002	Modelo-La-3	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaEste	ANAQUEL 9	Reservado	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.433	NULL	NU
4	19222	200003	200003	Modelo-La-4	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaCentro	ANAQUEL 5	Disponible	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.437	NULL	NU
5	19223	200004	200004	Modelo-La-5	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaCentro	ANAQUEL 8	Vendido	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.440	NULL	NU
6	19224	200005	200005	Modelo-La-6	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaEste	ANAQUEL 1	Reservado	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.440	NULL	NU
7	19225	200006	200006	Modelo-La-7	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaEste	ANAQUEL 8	Vendido	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.443	NULL	NU
8	19226	200007	200007	Modelo-La-8	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaEste	ANAQUEL 8	Disponible	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.447	NULL	NU
9	19227	200008	200008	Modelo-La-9	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaCentro	ANAQUEL 2	Vendido	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.450	NULL	NU
10	19228	200009	200009	Modelo-La-10	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaEste	ANAQUEL 7	Vendido	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.453	NULL	NU
11	19229	200010	200010	Modelo-La-11	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaCentro	ANAQUEL 3	Reservado	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.453	NULL	NU
12	19230	200011	200011	Modelo-La-12	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaEste	ANAQUEL 1	Vendido	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.457	NULL	NU
13	19231	200012	200012	Modelo-La-13	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaOeste	ANAQUEL 8	Reservado	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.460	NULL	NU
14	19232	200013	200013	Modelo-La-14	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaCentro	ANAQUEL 9	Vendido	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.460	NULL	NU
15	19233	200014	200014	Modelo-La-15	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaOeste	ANAQUEL 8	Disponible	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.463	NULL	NU
16	19234	200015	200015	Modelo-La-16	Laptop	EN GARANTÍA	DHCP	PanamaOeste	ANAQUEL 6	Disponible	CargaMasiva	2025-12-16 02:39:51.463	NULL	NU

ProductosIT	
🔑	Id
	NumeroSerie
	Identificador
	Modelo
	TipoCI
	Hostname
	DireccionIP
	Sucursal
	Ubicacion
	Estado
	CreadoPor
	FechaCreacion
	Fabricante
	MacAddress
	SistemaOperativo
	RamGB
	Almacenamiento
	NumeroActivo
	Titulo

CREACIÓN DE API

Se crearon estas APIs para permitir la interacción entre la aplicación y la base de datos, facilitando el envío y la obtención de información desde el front-end. Gracias a ellas se pueden realizar operaciones como guardar, consultar, actualizar y eliminar datos del inventario de forma segura y ordenada.

<https://localhost:44362/api/productos/guardar>

<https://localhost:44362/api/productos/listar>

<https://localhost:44362/api/productos/buscar>

<https://localhost:44362/api/productos/exportar>

<https://localhost:44362/api/productos/importar>

<https://localhost:44362/api/productos/resumen>

<https://localhost:44362/api/productos/actualizar>

<https://localhost:44362/api/productos/eliminar>

<https://localhost:44362/api/productos/eliminarMasivo>

CONCLUSIONES

Proyecto Control y Gestión de Inventario

Al desarrollar este proyecto logré comprender de forma práctica cómo funciona una API REST completa, desde la definición de rutas y métodos HTTP hasta la interacción directa con una base de datos.

Aprendí a estructurar un sistema real de inventario, manejar datos de forma segura, procesar archivos para carga masiva y generar reportes exportables.

Además, refuerzo mis conocimientos en C#, SQL Server, manejo de errores, validación de datos y arquitectura backend, entendiendo la importancia de crear soluciones mantenibles.

Este proyecto me permitió consolidar habilidades técnicas clave que son directamente aplicables en entornos laborales reales, especialmente en áreas de desarrollo backend y gestión de sistemas empresariales.



Ds4

MUCHAS GRACIAS

By Eduardo J marmolejo